

1) Дано: Приложения в сумме потребляют 3500 ГГц, 8 ТБ RAM. Необходимо подобрать и указать оптимальную конфигурацию физического сервера и для размещения всех приложений вычислить достаточное количество серверов с учетом обеспечения высокой доступности.

1. $24 * 4 = 96$ ядер — 4 CPU по 24 ядра

2. $96 — 20\% = 76,8 \approx 76$ ядер

3. $76 * 3,5 = 266$ ГГц — 3,5 ГГц на ядро

4. $3500 \text{ ГГц} / 266 \text{ ГГц} = 13,1579 \approx 14$ серверов

5. $768 \text{ Гб} * 14 \text{ серверов} = 10752 \text{ Гб} \approx 10,8 \text{ Тб} > 8 \text{ Тб}$, а еще есть запас в $20\%(2150,4 \text{ Гб})$ - 768 Гб RAM на сервер

6. С учетом N + 1 необходимо 15 серверов

Ответ: 15 серверов, 4 CPU по 24 ядра, 768 Гб RAM на сервер

2) Дано: Конфигурация одного сервера – 2 CPU, 24 ядра каждый; 1,5 ТБ RAM. Количество серверов – 10 штук. Рассчитать, сколько на данный кластер серверов можно размесить виртуальных рабочих столов VDI отдельно для стандартного и продвинутого профиля пользователей с учетом обеспечения высокой доступности.

0. VDI доступно на 1 сервер меньше — 9

По CPU

1. Параметры профиля: 2 vCPU, 4 Гб RAM. Коэффициент консолидации 6:1 (на одно физическое ядро можно разместить 6 виртуальных vCPU).

2. $2 * 24 = 48 — 20\% \approx 38$ ядер

3. $38 * 6 = 228$ vCPU на сервер

4. $228 * 9 = 2052$ vCPU

5. $2052 / 2 = 1026$ виртуальных рабочих столов

По RAM

1. $1,5 \text{ Тб} — 20\% = 1200 \text{ Гб}$

2. $1200 \text{ Гб} * 9 = 10800 \text{ Гб RAM}$

3. $10800 / 4 = 2700$ виртуальных рабочих столов

$(\min(\text{RAM}, \text{CPU})) = 1026$ виртуальных рабочих столов

Ответ: 1026 виртуальных рабочих столов

3) Дано: 1500 пользователей VDI. Среди них 80% – стандартный профиль, 20% – продвинутый профиль. Необходимо подобрать и указать оптимальную конфигурацию физического сервера и для размещения всех виртуальных рабочих столов вычислить достаточное количество серверов с учетом обеспечения высокой доступности.

1. Распределение:

Стандартные: $1500 \times 0.8 = 1200$ VM (2 vCPU, 4 ГБ).

Продвинутые: $1500 \times 0.2 = 300$ VM (4 vCPU, 8 ГБ).

2. Физические ресурсы:

CPU (стандартные): $(1200 \times 2)/6 = 400$ ядер.

CPU (продвинутые): $(300 \times 4)/2 = 600$ ядер.

Всего ядер: $400 + 600 = 1000$.

RAM: $1200 \times 4 + 300 \times 8 = 7200$ ГБ = 7 ТБ.

3. Конфигурация сервера:

4 CPU по 24 ядра (2 ГГц), 768 ГБ RAM.

Доступно ядер: $4 \times 24 \times 0.8 = 76.8$.

Количество серверов: $1000/76.8 \approx 13.02 \rightarrow 14$.

Объём памяти: $7 \text{ ТБ}/614.4 \text{ ГБ} = 11.7 \rightarrow 12$ серверов

НА: $14 + 1 = 15$ серверов.

Ответ: 15 серверов с характеристиками: 4 CPU по 24 ядра (2 ГГц), 768 ГБ RAM.

4) Дано: Дисковый массив с тремя дисковыми полками (24 диска по 7 ТБ каждый). Рассчитать полезную дисковую емкость отдельно для двух типов нагрузки: хранение резервных копий, СУБД.

Решение:

1. Хранение резервных копий:

$$(24 - 2) * 7 = 154 \text{ Тб}$$

2. СУБД:

$$24/2 * 7 = 84 \text{ Тб}$$

5) Дано: 900 ТБ продуктивных данных. Необходимо подобрать и указать оптимальную конфигурацию системы хранения данных для размещения всего объема информации.

Решение:

1 действие: $12 * 7 = 84$ Тб

2 действие: $900 / 84 \approx 11$ полок